

B リンパ脈管筋腫症 lymphangiomyomatosis (LAM)

到達目標

- リンパ脈管筋腫症 (LAM) の病因・病態を説明できる
- LAM の症候を理解し、多様な臨床像をとる全身性疾患であることを説明できる
- LAM の特徴的な胸部高分解能 CT 画像や病理組織学的特徴を説明できる
- LAM の臨床像に応じて適切な治療 (生活指導・薬物療法・外科療法など) を選択できる

病因・病態・疫学

妊娠可能年齢の女性に発症し、腫瘍化した平滑筋様細胞 (LAM 細胞) が肺や体軸リンパ系 (肺門・縦隔、上腹部から骨盤腔までの後腹膜腔) で増殖し、慢性に進行する全身性腫瘍性疾患である。腫瘍抑制遺伝子 (TSC 遺伝子) の機能喪失型変異により細胞内シグナル伝達系で機能する mTOR (mechanistic target of rapamycin) の恒常的活性化が起こり、LAM 細胞が異常に増殖する。肺では多発性の嚢胞形成がみられる。結節性硬化症 (tuberous sclerosis complex : TSC) の臓器病変のひとつとして発症する例 (TSC-LAM) と単独で発症する孤発性 LAM の 2 つのタイプがある。LAM は指定難病に含まれ、医療費助成受給者証所持者数から計算すると国内における女性 100 万人あたりの LAM の患者数は 13.6 人と推測される。受給者証を所持しない軽症 LAM 患者も含めるとさらに高い有病率が考えられる。

症候・身体所見

労作性の息切れや自然気胸で発症する例が多い。気胸は繰り返すことが多く、女性自然気胸の重要な基礎疾患のひとつである。血痰、乳び胸水や腹水を契機に診断される例もある。肺病変の進行例では呼吸不全を呈する。腹部膨満感や背部痛などの腹部症状や健診を契機に、後腹膜腔のリンパ脈管筋腫や腎血管筋脂肪腫を指摘され、LAM と診断される例もある。下肢のリンパ浮腫を認めることもある。

診断・検査

米国胸部医学会 (ATS)/日本呼吸器学会 (JRS) 合同ガイドライン¹⁾、厚生労働省難病班による「LAM 診療の手引き 2022」²⁾ に診断手順が示されている。診断には高分解能 CT が推奨され、両側びまん性に類円形の薄壁嚢胞が認められること (図 1a)、かつ他の嚢胞性肺疾患を否定することが必須である。経気管支肺生検あるいは胸腔鏡下肺生検により病理診断を得ることが推奨されるが、結節性硬化症の診断、後腹膜腔のリンパ脈管筋腫や腎血管筋脂肪腫など肺外 LAM 関連病変の有無などから臨床診断することも可能である。

LAM の病理組織学的特徴は、LAM 細胞の増殖とリンパ管新生である (図 1b)。LAM 細胞は紡錘形の平滑筋細胞様の形態を示し、免疫染色では α -smooth muscle actin や HMB45 陽性である。乳び胸水・腹水合併例では胸腹水中の LAM 細胞クラスターを証明す

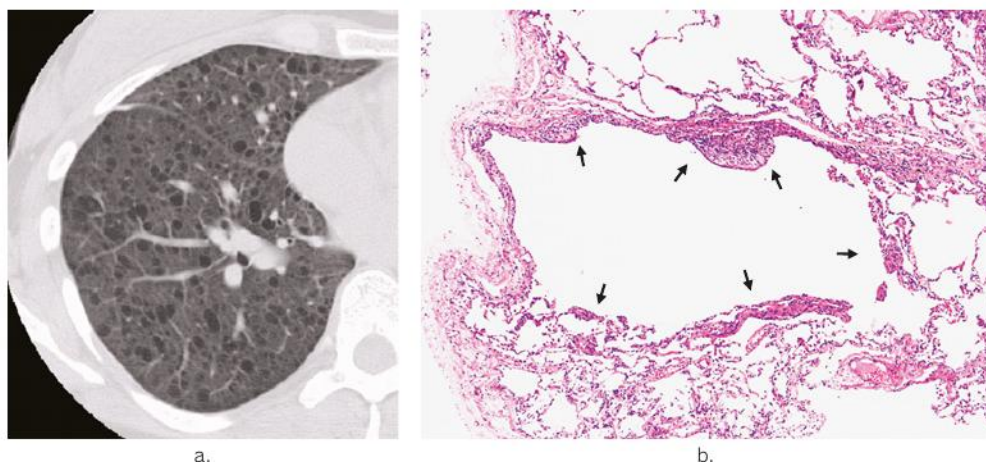


図 1 LAM の特徴的な HRCT 像 (a) と病理組織像 (b)
a : 境界明瞭な数 mm~1 cm 大の薄壁を有する類円形の薄壁嚢胞を認める。
b : 胸膜に接する嚢胞壁に沿って紡錘形の LAM 細胞が増殖している (矢印)。